第9章 导数的应用

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第9章编写，明确凹凸术语约定与全局最值的候选点。

9.1 单调性、极值与最值

先确定定义域，再寻找驻点 $f'=0$、不可导点与区间端点。通过导数符号划分单调区间：f' 从正到负给出局部极大，从负到正给出局部极小。

若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0$，则为严格局部极小；$f''(x_0)<0$ 时为严格局部极大。$f''(x_0)=0$ 时此判别未给出结论，须考察符号或更高阶项。

例9.1　极值与绝对最值。 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 上，$f'=3(x^2-1)$。导数在 $(-2,-1)$、$(1,2)$ 为正，在 $(-1,1)$ 为负。候选点 $-2,-1,1,2$ 的函数值依次为 $-2,2,-2,2$，最大值为 2，最小值为 -2，均有两个取到点。

9.2 凸性、凹性与拐点

本讲义采用凸分析约定：若

$$f((1-\lambda)x+\lambda y)\le(1-\lambda)f(x)+\lambda f(y),\qquad 0\le\lambda\le1,$$

则称凸函数，几何上图像位于弦的下方；二阶可导时 $f''\ge0$ 是凸性判别。对应的反向不等式为凹函数。中文教材的“凹向上 / 凸向下”叫法可能不同，判断以不等式和 f'' 符号为准。

可导凸函数位于各点切线之上：$f(y)\ge f(x)+f'(x)(y-x)$。拐点要求函数图像在该点两侧改变凹凸性，$f''(x_0)=0$ 仅是某些情形下的候选条件。

例9.2　拐点。 $f(x)=x^3$ 的 $f''=6x$ 在零点两侧变号，$(0,0)$ 是拐点；$g(x)=x^4$ 的 $g''=12x^2\ge0$，零点处凹凸性不变。

例9.3　切线不等式。 e^x 满足 $f''=e^x>0$，在零点的切线为 $1+x$，于是 $e^x\ge1+x$，等号仅在 $x=0$ 成立。

9.3 渐近线

若 $f(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to a$ 的某一侧，则 $x=a$ 为垂直渐近线。无穷远处，若

$$k=\lim\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim[f(x)-kx]$$

都是有限值，则 $y=kx+b$ 是该方向的渐近线。$k=0$ 时为水平渐近线。正负无穷必须分别检查。

例9.4　斜渐近线。

$$f(x)=\frac{x^2+1}{x-1}=x+1+\frac{2}{x-1}.$$

故 $x=1$ 是垂直渐近线，$y=x+1$ 是正负无穷方向的斜渐近线。

9.4 曲率与函数作图

对二阶可导的平面图像 $y=f(x)$，曲率与曲率半径为

$$\kappa=\frac{|f''|}{[1+(f')^2]^{3/2}},\qquad \rho=\frac{1}{\kappa}\quad(\kappa>0).$$

正则参数曲线的曲率为

$$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}.$$

作图顺序：定义域与对称性、截距、渐近线、单调区间、极值、凹凸区间、拐点。曲率衡量局部弯曲程度，与坡度大小不同。

9.5 优化问题

建立目标函数和可行域，消去约束变量，求候选点，并比较边界。需要最值存在时检查连续性和闭区间条件。

例9.5　固定周长的矩形。 周长为 $P>0$，令一边为 $x\in(0,P/2)$，面积为 $A=x(P/2-x)$。$A'=P/2-2x$ 在 $x=P/4$ 变号，由此最大面积 $P^2/16$，矩形为正方形。